FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 bis 5

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projektbeschreibung:

Die neugebaute Gemeinschaftsschule, die Sie mit Ihrem Systemhaus betreuen, benötigt noch eine IT-Infrastruktur. Die notwendige strukturierte Verkabelung wurde bereits vorgenommen.
Die Schulverwaltung soll ein eigenes Verwaltungsnetz erhalten, um die notwendigen Programme zur Schulverwaltung einsetzen zu können. Für die Verwaltung und die Schulleitung arbeiten 10 Personen.
Des Weiteren soll für die Lehrkräfte ein eigenes Netzwerk u.a. für den Austausch personenbezogener Daten aufgebaut werden, auf das sie auch via WLAN aufzugreifen können. In der Schule sind insgesamt 80 Lehrkräfte tätig.
Zusätzlich soll ein pädagogisches Netzwerk für Schülerdaten eingerichtet werden, auf das die Schüler passwortgeschützt über ihren Account mit ihren eigenen Geräten (BYOD) per WLAN zugreifen können. Dieses soll, nach Bedarf, klassenbezogen von den Lehrkräften gesperrt oder freigegeben werden können.
Es können bis zu 1.100 Schüler an einem Tag in der Schule sein.
Sie werden mit der Konzeption und der Einrichtung der Netzwerke beauftragt.

Aufgabe 1	**Netzwerke (Anlage 1, 2, 3, 4, 5)**	**63**
1.1	Konzeption des Gesamtnetzwerks	
1.1.1	Benennen Sie 4 notwendige Hardwarekomponenten, die Sie für Ihren Kunden aufbauen und einrichten müssen. Begründen Sie Ihre Wahl.	4
1.1.2	Beschreiben Sie, wie Sie die das Schüler- vom Lehrernetz trennen. Begründen Sie Ihr Vorgehen.	3
1.1.3	Erläutern Sie 1 Möglichkeit das Schülernetz administrativ zu verwalten.	2
1.1.4	Beschreiben Sie 2 Möglichkeiten, die für eine gute Abdeckung der WLAN-Accesspoints zu beachten sind.	4
1.2	Planung des ‚Pädagogischen Netzwerkes'	
1.2.1	Wählen Sie aus den Anlagen1 und 2 aus, welchen WLAN-Accesspoint Sie für das Schulnetzwerk, bestehend aus Lehrer- <u>und</u> Schülernetzwerk einsetzen. Begründen Sie Ihre Auswahl.	8
1.2.2	Im Anlage 3 finden Sie eine Abbildung der Abstrahlung Ihres in 1.2.1 ausgewählten WLAN-Accesspoints. Erläutern Sie, wo Sie diesen in den Räumen platzieren.	3
1.2.3	Nennen Sie drei mögliche Störquellen, die die Verbindung zum WLAN-Accesspoint stören kann.	3
1.3	Im Gebäude gibt es 48 Klassenzimmer mit je 30 Plätzen, 15 Funktionsräume mit je 16 Plätzen, ein Lehrerzimmer, zwei Besprechungsräume und 21 Büros für die Lehrkräfte (pro Lehrerzimmer sind bis zu 4 Lehrkräfte eingeplant). Im Direktionsbereich stehen ein Sekretariat und die Büros des Schulleiters und des Stellvertreters zur Verfügung.	
1.3.1	Um einen Zugriff von außen auf die Daten im Verwaltungsnetz zu verhindern wird eine DMZ eingerichtet. Erläutern Sie deren Funktionsweise und skizzieren Sie den Aufbau.	4

		Aufgaben Punkte
1.3.2	Berechnen Sie die Subnetze für die verschiedenen Netzwerke. Kalkulieren Sie für das ‚Lehrernetz' und das ‚Verwaltungsnetz' jeweils nicht mehr Adressen als notwendig. Verwenden Sie den IPv4-Bereich: 192.168.128.0 /19. Tragen Sie Ihre Antwort in die Tabelle der Anlage 5 ein.	15
1.4	Die Schulleitung hat noch einige Fragen zur IT-Sicherheit.	
1.4.1	Erläutern Sie in Bezug auf die unterschiedlichen Netze der Schule die folgenden Begriffe und nennen Sie je ein Beispiel: • Integrität • Vertraulichkeit • Authentizität	6
1.4.2	Zur Anmeldung am Schulnetzwerk kommt ein AAA-Server zum Einsatz. Beschreiben Sie die Funktionsweise.	6
1.4.3	Nennen und erläutern sie die beiden prinzipiellen Verschlüsselungsverfahren.	3
1.4.4	Erläutern Sie das Verschlüsselungsverfahren, das bei Aufbau einer SSL-Verbindung zum Einsatz kommt.	2
Aufgabe 2	**Schutzbedarfsanalyse**	**13**
2.1	Für den Zugriff auf die Lehrer-Verzeichnisse empfehlen Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.	
2.1.1	Begründen Sie der Schulleitung die Notwendigkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung.	4
2.1.2	Beschreiben Sie 2 Möglichkeiten, wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung realisiert werden kann.	2
2.2	Der Zugriff auf das Verwaltungsnetz aus anderen Netzen ist gesperrt. Die Schulleitung möchte aus dem Home-Office auf die Daten des Verwaltungsnetzes zugreifen können.	
2.2.1	Erläutern Sie 1 sichere Möglichkeit, wie Sie den Zugriff auf das Verwaltungsnetz von außen ermöglichen können.	4
2.2.2	Im Verwaltungsnetz werden personenbezogene Daten verarbeitet. Erläutern Sie den Begriff personenbezogene Daten.	3

		Aufgaben Punkte
Aufgabe 3	**Steuerung der Zugriffsrechte**	**6**
3.1	Für die Nutzung des Pädagogischen Netzes erhalten die Schüler personalisierte Zugangsdaten. Um den Überblick zu behalten werden die Accounts mit Hilfe einer Datenbank verwaltet. Dazu werden die Schülerdaten zunächst aus der Schulverwaltungssoftware in eine .csv exportiert. Analysieren Sie das Skript in Anlage 4, das aus der zeilenorientierten Datenbasis die notwendigen Schülerdaten exportiert. Zeichnen Sie die Entität TblSchueler mit den dazugehörigen Attributen.	6
Aufgabe 4	**Projektplanung**	**8**
4.1	Die Konzeption und Einrichtung der neuen Netzwerkinfrastrukturen sollen möglichst reibungs- und störungsfrei verlaufen. Zu diesem Zweck soll das Projekt vor der Durchführung ausführlich geplant und in einzelne Projektschritte eingeteilt werden. Erläutern Sie 2 Möglichkeiten zur zeitlichen Planung von Projekten.	4
4.2	Im Rahmen der Projektplanung sollen auch die benötigten personellen Ressourcen vorausschauend geplant werden. Nennen und beschreiben Sie die 4 Aufgabengebiete der strategischen Personalplanung.	4

Anlage 1 WLAN-Accesspoint Nr. 1 - zu Aufgabe 1

Technische Spezifikationen

Physikalische Eigenschaften

Netzstrom

Spezifischer Stecker je nach Verkaufsland: 12 V / 1,5 A (18W)

1,5-A-Netzstecker

Energieverbrauch:

8,1 W (maximal)

Maße

Maße (L x B x H):

239,65 x 181,45 x 40,6 mm

Gewicht

Gewicht: 385 g

Mounting

Desktop

Wandmontage

Schnittstellen und Anzeigen

Physische Schnittstellen

Vier (4) 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45)-Ports mit Auto Uplink™ (Auto-MDI-X)

LEDs

Netzstrom, WPS, WLAN, LAN-Aktivität

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0 bis 40° C

Lagertemperatur

-20 bis 70° C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 bis 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95%

MTBF

bei 25° C > 285.000 Stunden

bei 50° C > 100.000 Stunden

Hochfrequenz-Eigenschaften

Standards

IEEE 802.11ac Spezifikation

IEEE 802.11n 2.0-Spezifikation

IEEE 802.11g

IEEE 802.11b

IEEE 802.11a

Frequenzband

Parallelbetrieb 2,4 GHz und 5 GHz

Maximaler theoretischer Durchsatz

300 Mbit/s (2,4 GHz)

867 Mbit/s (5 GHz)

Maximale Anzahl an Clients

128

Netzwerkmanagement

Bereitstellungsoptionen

Standalone

Web-UI

Access Point

Antenne: 3dBi (extern)

Advanced Wireless

WDS-Point-to-Point-Wireless-Bridge-Modus

WDS-Point-to-Multipoint-Wireless-Bridge-Modus

Sicherheit

Wired Equivalent Privacy (WEP)-Verschlüsselung

WiFi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK, WPA2-PSK)

MAC-Adressen-Filterung

1 BSSID

MAC ACL

VPN Pass-Through

802.11e WMM

Wireless-Multimedia-Modus für QoS

Simultaner Bridge/Client-Verband

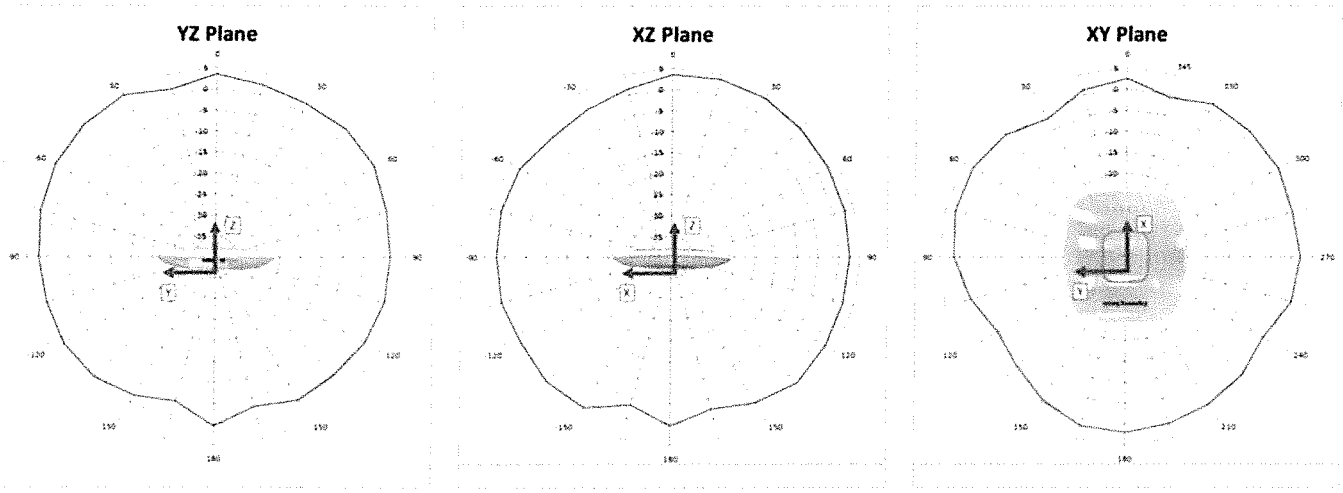
Anlage 2 WLAN-Accesspoint Nr. 2 - zu Aufgabe 1

Product Comparison	WAC510
WiFi Standards	5.0GHz: 802.11a/n/ac 2.4GHz: 802.11b/g/n
Wireless Mode (Transmit x Receive)	2x2 in 5.0GHz 2x2 in 2.4GHz
OFDM/OFDMA	OFDM
BSS Coloring	No
Multi-User MIMO	MU-MIMO
Target Wake Time (TWT)	No
Maximum Theoretical Throughput	AC1300 1.3Gbps
Maximum Theoretical Throughput per Band	5.0GHz: 866Mbps 2.4GHz: 400Mbps
Antenna Gain	Internal 3/4dBi (2.4GHz/5GHz)
Power over Ethernet (PoE)	802.3at/af
PoE Power Consumption	9.3W
Centralized Management	Insight App
Secure Socket Layer (SSL)	Yes
Router Mode	Yes

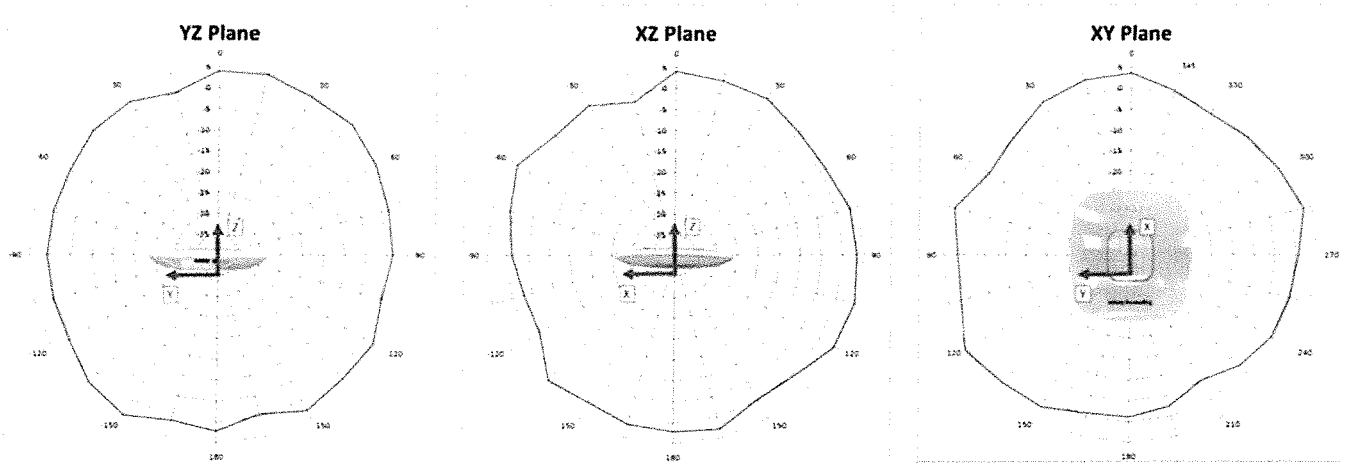
Wireless Distribution System (WDS)	
Repeater	Yes
Bridge Point-to-point/Multi-point	Yes
Simultaneous Bridge and Wireless Client Association	Yes
Security	
WiFi Protected Access (WPA/WPA2 WPA3), 802.11i	Yes
MAC address filtering with access control	Yes
802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS, PEAP	Yes
Neighbor AP detection	Yes
Block SSID Broadcast	Yes
VLAN Support	Yes
Guest Network/Captive Portal	Yes
Bandwidth management	Yes
Link Layer Discovery Protocol	Yes
Bandsteering	Yes
Instant WiFi Mesh	
Wireless backhaul to form Mesh Network	No

Anlage 3 Radio Pattern - zu Aufgabe 1

Radio Pattern for 2.4GHz



Radio Pattern for 5GHz



Anlage 4 Seite 1 - zu Aufgabe 1

```
#!/bin/bash

base="/home/schulverwaltung/bin/schul_DB/"
id_xref="/home/schulverwaltung/bin/schul_DB/ID.csv"
dup_xref="/home/schulverwaltung/bin/schul_DB/DUP.csv"
dstdir="schul_DB-Export"
stundenplan="$dstdir/import_schul_DB_nach_stundenplan.csv"
Schueler_Account="$dstdir/import_schul_DB_nach_Schueler_Account.csv"
Moodle="$dstdir/import_schul_DB_nach_Moodle.csv"




post_cmd="" # umount /home/schulverwaltung/bin/schul_DB/mnt/"
sourcepath="/home/schulverwaltung/bin/schul_DB/mnt/export.csv"
destdir="/home/schulverwaltung/bin/schul_DB/mnt/"

exclude="Papierkorb"

infile="export_$$.csv"

cd $base
if [ "$1" = "-q" ]
then
	q="1"
else
	q=""
fi
[ -d /home/schulverwaltung/bin/schul_DB/mnt/alt ] || mount /home/schulverwaltung/bin/schul_DB/mnt/

if [ ! $stundenplan -ot $sourcepath ]
then
	[ $q ] || echo "Up-to-date. Nothing to export."
	exit 0
fi

firstline=""

lines=$( cat $infile | wc -l )
[ $q ] || echo "converting: "
c=0
while IFS=';' read -ra line
do
	if [ -z $firstline ]; then firstline="1"; continue; fi

	id="${line[0]}"
	id=$(echo $id|sed 's/"//g')
	idn=$(echo $id | sed 's/..*[-/]\([0-9a-f]*\)$/\1/')
	if [ ! -z "${duplate[$id]}" ]; then
		[ $q ] || echo "DUP: $id=>${duplate[$id]}"
		idn=${duplate[$id]}
	fi

	idx="schulverwaltung$idn"
	schulverwaltungid="${idxlate[$id]}"
	name="${line[1]}"
	firstname="${line[2]}"
	class="${line[6]}"
	pclass=$( echo $class | sed -e 's/"//g' )
	nclass=$( echo $pclass | sed -e 's-/-_-')
```

Anlage 4 Seite 2 - zu Aufgabe 1

```
        oclass=$( echo "${oyear}_$pclass" | sed 's-/-_-g' )

        if [[ ${exc[$pclass]} ]]; then continue; fi

        email="${line[12]}"
        birthday="${line[4]}"
        pass="GEMS-$birthday"
        exitd="${line[9]}"

        nname=$(echo $name | sed -e 's/"//g' -e's/ä/ae/g' -e's/ö/oe/g' -e's/ü/ue/g' -e's/Ä/Ae/g' \
        -e's/Ö/Oe/g' -e's/Ü/Ue/g' -e's/ß/ss/g' | LANG=C sed  's/[\d128-\d255]/_/g')
        username=$(echo "$nname"|sed -e 's/\(....\).*/\1/' | tr [[:upper:]] [[:lower:]])
        if [ -n "$schulverwaltungid" ]; then
                username=$(printf "%-4.4s_$schulverwaltungid" "$username"| sed 's/ /_/g')
                id=$schulverwaltungid
        else
                username=$(printf "%-4.4s-$idn" "$username"| sed 's/ /_/g')
                #id=$idn
        fi
cp $sourcepath $infile
# stundenplan
#
#           shortname: login
#    Schlüssel(extern): login für bestehende, sonst schul_DB-ID
echo "login;shortname;idnumber;lastname;firstname;email;Klasse;birthday;Austrittsdatum" > $stundenplan

# Moodle:
echo "lastname;firstname;course1;username;mail" > $moodle

# Schueler_Account:
echo "Username;Schueler_id;Name;Vorname;Passwort;Klasse;Geburtstag" > $Schueler_Account

if [ "$email" = "" ]; then semail="\"$username@mail.gems.schule.de\""; else semail=$email; fi




echo "\"$username\";\"$username\";\"$id\";$name;$firstname;$email;$class;$birthday;$exitd" >> $stundenplan
echo "$name;$firstname;$class;$username;$semail" >> $moodle
echo "$username;$id;$name;$firstname;$pass;$class;$birthday" >> $Schueler_Account




done < $infile
```

Anlage 5 - zu Aufgabe 1

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname:_____ Klasse: _____

Subnetz	Netzadresse	erste IP	letzte IP	Broadcast	Subnetzmaske nach CIDR
Verwaltungsnetz					
Lehrernetz					
Schülernetz					